பற்றாக்குறைக்கான காரணங்கள்			
ஊட்டச் சத்துகள்	மண்ணின் தன்மை	இதர ஊட்டச் சத்துகளின் நிலை	இதர காரணங்கள்
Zn	அமில மண் (Zn குறைவு) கார மண் (Zn கரையாது)	–	–
Mn	கார மண் (Mn கரையாது)	–	–
Mo	அமில எண் (pH < 5.5)	P, S அதிகம் இருத்தல்	–
B	கார மண் (B கரையாது) அங்ககப் பொருள் குறைந்த மண், கசிந்த மணற்பாங்கான மண்	–	–

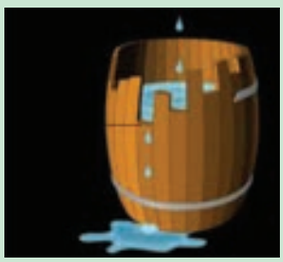


லீபிக் விதி (அ) சிறுமத்தின் விதி

- கார்ல் ஸ்ப்ரெங்கல் (Carl Sprengel) என்ற ஜெர்மன் தாவரவியலார் *சிறுமத்தின் கோட்பாடு* (Theory of Minimum) ஒன்றை உருவாக்கினார்.
- மிகக் குறைவான அளவில் உள்ள அத்தியாவசியமான ஊட்டச்சத்தே தாவர வளர்ச்சியைத் தீர்மானிக்கிறது என்பதே இவரின் கோட்பாடு.

இந்த கோட்பாடு பின்னர் ஜஸ்டஸ் வான் லீபிக் (Justus von Liebig) என்ற ஜெர்மன் வேதியியலாளரால் பிரபலமாக்கப்பட்டது. இதற்கு **லீபிக் சிறுமத்தின் விதி** (Liebig's Law of the Minimum) என்று பெயர்.

இதை அவர் பீப்பாயை முன்னுதாரணமாக வைத்து விளக்கினார் அதன்படி, பல்வேறு உயர மரச் சட்டங்களை உடைய பீப்பாயை உவமையாக்கி, பீப்பாயில் உள்ள குட்டையான மரச்சட்டத்தைப் பொருத்தே பீப்பாயின் நீரின் அளவு மாறுவதைப் போல, மண்ணில் எந்த அத்தியாவசியமான சத்து குறைவாக உள்ளதோ அதைப் பொருத்து தாவர வளர்ச்சி வரையறுக்கப்படுகிறது என்பது லீபிக்கின் கோட்பாடு ஆகும்.



4.4 தழைச்சத்து விரயமாதலைத் தடுத்தல்

4.4.1 தழைச்சத்து விரயமாகும் வழிகள்

தழைச்சத்து நான்கு முக்கியமான வழிகளில் மண்ணிலிருந்து விரயமாகிறது. அவையாவன:

1. ஆவியாதல்
2. நைட்ரஜன் நீக்கம்
3. கசிவினால் ஏற்படக்கூடிய விரயம்
4. களைகளும் மண்ணில் வாழும் நுண்ணுயிரிகளும் மண்ணிலிருந்து நைட்ரஜனை எடுத்துக் கொள்ளுதல் போன்ற காரணங்களால் தாவரங்கள் முழுமையாக தழைச்சத்தை உட்கிரகிக்க முடிவதில்லை.

AGRI_Chapter 04.indd 107 1/11/2020 12:07:04 PM